

July Andrea Herreño Gonzalez

SENA

ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Metodologías de desarrollo de software

Instructor: Jorge Hernández

Soacha - Cundinamarca

03/06/2025

INTRODUCCIÓN

Las metodologías de desarrollo de software son un conjunto de prácticas, técnicas y herramientas utilizadas para planificar, diseñar, construir, probar y entregar software de alta calidad. Su objetivo es estandarizar el proceso de desarrollo, mejorar la eficiencia y la calidad, y facilitar la colaboración entre los equipos.

METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Las metodologías del desarrollo de software son un conjunto de técnicas y métodos organizativos que se aplican para diseñar soluciones de software informático. El objetivo de las diferentes metodologías es el intentar organizar los equipos de trabajo para que estos desarrollen las funciones de un programa de la mejor manera posible.

Es importante señalar que existen varias, de manera que es una decisión de cada equipo.

Trabajar con una metodología es imprescindible por una cuestión de organización. Por otro lado, las metodologías también sirven para controlar el desarrollo del trabajo, reduciendo así, los márgenes de errores y anticiparte a esa situación.

Otra ventaja de utilizar una metodología es que te hace ahorrar tiempo y gestionar mejor los recursos disponibles. Esto se presenta tanto en metodologías a corto plazo como a largo plazo.

La elección de una determinada metodología dependerá de distintos factores como el orden o la importancia de controlar riesgos. Las principales metodologías se dividen en dos marcos de trabajo:

Marcos de trabajo tradicionales:

Waterfall (cascada): Este modelo plantea un proceso lineal donde las actividades de desarrollo de un producto o servicios de software se agrupan en un conjunto de fases sucesivas donde estas son desarrolladas una única vez y los resultados de cada fase son la entrada requerida para cada fase

subsiguiente, ninguna fase puede iniciar si la fase anterior no ha sido finalizada generalmente mediante un formalismo que puede ser un documento.

La modelo cascada se compone de 5 etapas principales que se asocian con actividades fundamentales en el proceso de desarrollo de software, las cuales son:



Análisis:

En esta fase se realiza una definición detallada de los requisitos, indicando los alcances, servicios a construir y restricciones.

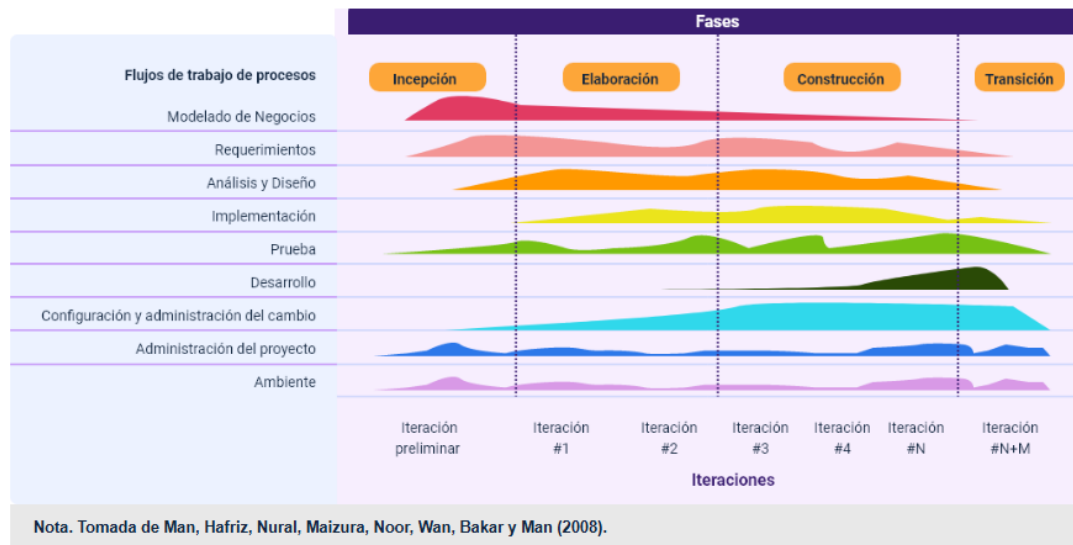
Diseño: La fase de diseño sirve para formular una solución específica en base a las exigencias, tareas y estrategias definidas en la fase anterior y también se describen todas las abstracciones fundamentales del software, estableciendo la arquitectura final del sistema.

Implementación: La arquitectura estipulada en la fase de diseño se ejecuta en la fase de implementación, en la que se incluye la programación del software, la búsqueda de errores y las pruebas unitarias.

Verificación: Esta fase se encarga de hacer el proceso formal de pruebas, verificando que se cumplan con los requerimientos establecidos en la primera fase.

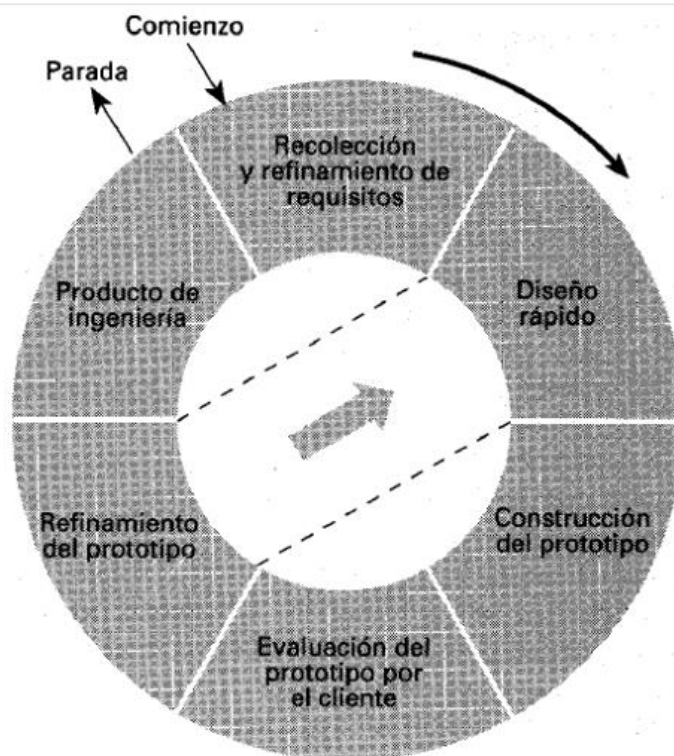
Mantenimiento: Se encarga de la entrega, mantenimiento y mejora del software

Proceso Racional Unificado – RUP: Es una metodología basada en el modelo cascada. Esta metodología se centra en la arquitectura y es guía por casos de uso (requerimientos) RUP divide en el proceso de desarrollo en cuatro fases, dentro de las que se realizan algunas iteraciones donde se desglosan, en mayor a menor intensidad



Prototyping (prototipo): El prototipo es la creación de una implementación parcial de un sistema, dicho esto esta metodología se encarga en brindar a los usuarios, clientes o representantes de ellos, un prototipo con el propósito de experimentar y familiarizarse con el sistema o proyecto acordado, dando así una retroalimentación sobre lo que a ellos les gustó y no les gustó acerca del prototipo proporcionado.

El prototipo puede ser usado como parte de la fase de requerimientos



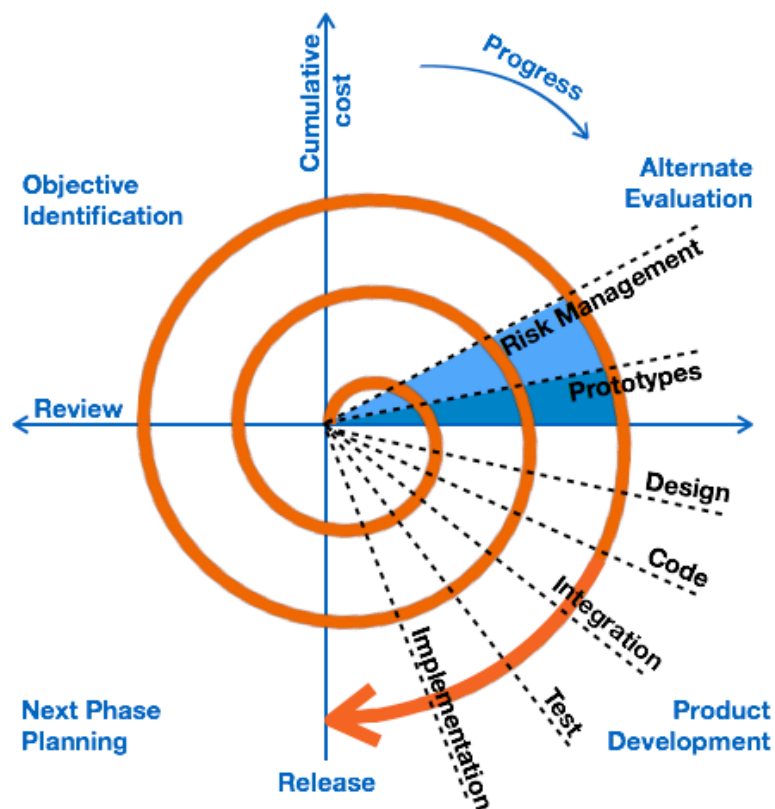
Spiral: Este modelo toma todas las ventajas de modelo cascada y el de prototipos añadiéndole el concepto de análisis de riesgo, se define en cuatro actividades:

Planificación: En la que se recolectan los requisitos iniciales o nuevos requisitos para añadir en esta iteración.

Análisis de riesgo: basándonos en los requisitos decidimos si somos capaces o no de desarrollar el software y se toma la decisión de continuar o no continuar.

Ingeniería: en el que se desarrolla un prototipo basado en los requisitos obtenidos en la fase de planificación.

Evaluación del cliente: el cliente comenta el prototipo. Si está conforme con él se acaba el proceso, si no se añaden los nuevos requisitos en la siguiente iteración

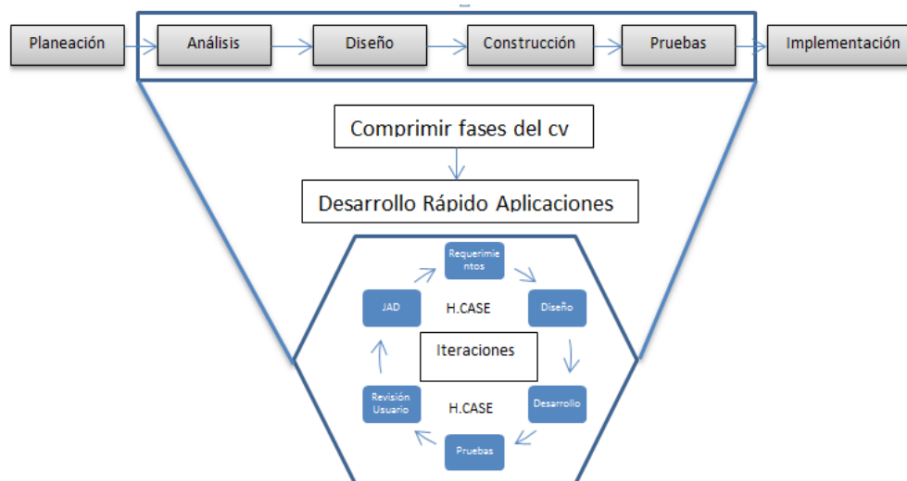


Metodologías Ágiles

Programación Extrema – XP: Es una metodología ágil en el desarrollo de software que tiene como principal objetivo aumentar la productividad a la hora de desarrollar un proyecto software.

El XP se define en cinco valores:

- Comunicación
- Simplicidad
- Retroalimentación
- Coraje
- Respeto



Un marco de trabajo ágil se centra en la flexibilidad, la colaboración y la entrega iterativa, mientras que un marco de trabajo tradicional enfatiza la planificación detallada, la estructura jerárquica y la entrega secuencial.

Marco de trabajo ágil:

- **Flexibilidad y adaptabilidad:** Permite adaptarse a los cambios durante el desarrollo del proyecto.
- **Colaboración y comunicación:** Fomenta la colaboración constante entre el equipo y las partes interesadas.
- **Entrega incremental:** Prioriza la entrega de valor de manera iterativa y continua.
- **Enfoque en el cliente:** Prioriza la satisfacción del cliente y la entrega de productos que realmente satisfagan sus necesidades.
- **Autoorganización:** Los equipos tienen autonomía para tomar decisiones y organizarse internamente.

Marco de trabajo tradicional:

Planificación detallada y estructurada: Se basa en una planificación proactiva y exhaustiva.

Estructura jerárquica: Tiene una estructura jerárquica más definida con roles y responsabilidades claramente delimitados.

Entrega secuencial: Las fases del proyecto se completan de manera secuencial y lineal.

Documentación extensa: Se enfatiza la documentación exhaustiva de cada fase del proyecto.

Menos flexibilidad: Es menos flexible para adaptarse a los cambios durante el desarrollo del proyecto.

✓ **Metodologías de desarrollo de software en marcos tradicionales y marcos ágiles.**

Modelo en Cascada (Waterfall):

Una metodología secuencial donde cada fase se completa antes de pasar a la siguiente (requerimientos, diseño, implementación, pruebas, mantenimiento).

Modelo Prototipado:

Se crea un prototipo funcional para probar la viabilidad del sistema antes de desarrollar la versión final.

Modelo Incremental:

El sistema se desarrolla en partes, entregando versiones cada vez más completas y funcionales.

Modelo en Espiral:

Combina elementos de otros modelos, con ciclos iterativos para gestionar riesgos y cambios.

Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD):

Prioriza la entrega rápida de una aplicación funcional, utilizando técnicas como la creación de prototipos y la participación activa del usuario.

Marcos Ágiles:

Scrum:

Una metodología iterativa e incremental que organiza el desarrollo en ciclos cortos llamados sprints.

Kanban:

Utiliza tableros visuales para gestionar el flujo de trabajo, permitiendo una mayor flexibilidad y adaptación a los cambios.

Programación Extrema (XP):

Se enfoca en la colaboración continua entre desarrolladores y usuarios, con un fuerte énfasis en la calidad del código.

Desarrollo Impulsado por Características (FDD):

Se enfoca en la entrega de características del software en pequeñas iteraciones.

Desarrollo Adaptativo de Software (ASD):

Se adapta a los cambios de requerimientos durante el desarrollo.